ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y FLUJO DE COMUNICACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN VETERINARIA 'VetSystem' | ARQUITECTURA: MONOLITO MODULAR DJANGO + MICROSERVICIOS SATÉLITE

Stack: Python 3.12 / Django 6 / MySQL / Nginx / Redis / Celery

1. CAPA CLIENTE / FRONTEND

Navegador Web (Cliente) — Browser

Dispositivos: PC Clínica / Tablet / Móvil

- Usuario teclea: https://vetsystem.com
- Roles: Veterinario, Recepción, Admin, Dueño
- Interfaz SPA / SSR Híbrida
- Formularios de citas, historias y pagos
- Consumo de APIs REST (Fetch/AJAX)

Tecnologías de UI / Cliente — UI Tech

Stack Frontend Integrado

- HTML5 Semántico + CSS3
- Bootstrap 5 (Framework CSS Responsivo)
- JavaScript Vanilla (Interacciones DOM)
- Chart.js (Métricas clínicas y KPIs)
- FontAwesome 6 (Iconografía médica)
- SweetAlert2 (Alertas y confirmaciones)

Acciones del Usuario — Módulos

Operaciones en la Clínica

- Programar / Atender Cita (Agenda)
- Registrar Historia Clínica y Vacunas
- Control de Inventario y Medicamentos
- Cobro de Facturas y Cierre de Caja
- Videollamadas de Telemedicina
- Exportar Reportes a PDF / Excel

(1) HTTPS :443

(11) HTTP 200

2. CAPA RED, EDGE Y PROXY

DNS & Edge CDN — DNS / SSL

Proveedor: Cloudflare / Route 53

- Resolución de Dominio: IP Pública Anycast
- Certificado SSL/TLS (HTTPS Puerto 443)
- Mitigación de Ataques DDoS y Web Firewall
- Caché estático perimetral (CDN Edge)

Servidor Web Nginx 1.24 — Nginx

Proxy Inverso & Gateway

- Terminación TLS / SSL (Let's Encrypt)
- Enrutador de Tráfico y Balanceador:
  - /static/ -> Disco Nginx (CSS/JS)
  - /media/ -> Disco Nginx (Fotos/PDFs)
  - /api/v1/... -> Microservicios
  - /ws/... -> WebSockets Telemedicina
  - Demás rutas -> Core Django (Gunicorn)
- Compresión Gzip / Brotli y HTTP/2

Seguridad Perimetral — WAF

Políticas de Protección

- Protección contra ataques CSRF / XSS
- Cabeceras de Seguridad: HSTS, CSP, X-Frame
- Rate Limiting (Control de tasa de peticiones)
- Logs de Acceso e IPs en tiempo real

(4) proxy_pass

(5) WSGI Request

3. CORE BACKEND (DJANGO)

Servidor WSGI (Gunicorn 21.x) — WSGI

Python Application Server

- Administrador de procesos concurrentes (Workers)
- Protocolo WSGI (Web Server Gateway Interface)
- Manejo de hilos asíncronos y timeouts
- Socket UNIX / TCP local (127.0.0.1:8000)

Framework Web Django 6.0 — Django

Núcleo de Negocio (Monolito Modular)

- Middlewares: Security, Session, CSRF, Auth
- Enrutador de URLs (veterinaria/urls.py)
- Módulos Activos (Apps):
  - agenda: Citas médicas y peluquería
  - clientes: Propietarios y expedientes
  - medico: Historias, consultas y vacunas
  - inventario: Medicinas, stock y kárdex
  - facturacion: Comprobantes y caja diaria
  - grooming: Órdenes estéticas
  - usuarios: Roles (Veterinario/Admin/Cajero)
- Motor de Plantillas MVT + API JSON

Capa ORM & Tareas Internas — ORM

Django ORM / QuerySet API

- Mapeo Objeto-Relacional (Modelos Django)
- Transacciones Atómicas (ACID Compliant)
- Pool de conexiones y optimización QuerySet
- Emisor de eventos hacia Redis (Celery Client)

(9) Async Tasks

Webhooks / Pay

PDF / Excel Queue

4. MICROSERVICIOS PROPUESTOS

MS 1: Notificaciones — MS 1

Python (FastAPI) + Twilio / WhatsApp

- Recordatorios automáticos de citas
- Alertas de vacunas próximas a vencer
- Envío de correos (SendGrid / SMTP)
- Consumo asíncrono desde colas Redis

MS 2: Facturación & Pagos — MS 2

Node.js / FastAPI + Stripe API

- Emisión de Comprobantes Fiscales (SAT/SUNAT)
- Firma digital de XML y QR tributario
- Pasarela de cobro con tarjeta de crédito
- Webhooks de confirmación de pago

MS 3: Telemedicina & Video — MS 3

Node.js + Socket.IO + WebRTC

- Salas de videollamada para consultas remotas
- Chat en tiempo real veterinario - dueño
- Señalización WebRTC (Peer-to-Peer)
- Cifrado E2E de audio y video

MS 4: Reportes & BI — MS 4

Celery Worker + ReportLab

- Generación pesada de balances en PDF
- Exportación de Kárdex e Inventario a Excel
- Cálculo de KPIs financieros mensuales
- Procesamiento asíncrono sin bloquear la web

(8) SQL Query

Broker / Cache

5. PERSISTENCIA Y DATOS

Base de Datos Relacional — MySQL

MySQL 8.0 / MariaDB 10.x

- Esquema: sistema_veterinaria_db
- Tablas maestras y transaccionales:
  - Clientes, Mascotas, Citas
  - Historias Clínicas, Vacunas
  - Medicamentos, Movimientos Kárdex
  - Facturas, Detalles, Caja Chica
- Integridad Referencial e Índices B-Tree

Caché & Message Broker — Redis

Redis 7.x (En Memoria)

- Caché de sesiones de usuarios activos
- Caché de consultas pesadas de Dashboard
- Colas de mensajería (Message Broker):
  - Cola tareas Celery
  - Cola de notificaciones WhatsApp
- Pub/Sub para eventos en tiempo real

Almacenamiento de Archivos — Storage

Local Media / Object Storage S3

- Carpeta /media/:
  - Fotos de mascotas y expedientes
  - Logotipo de la veterinaria
  - Recetas médicas y consentimientos
- Carpeta /backups/:
  - Respaldos SQL automatizados (.sql)

FLUJO DE COMUNICACIÓN PASO A PASO (CICLO DE VIDA DE LA PETICIÓN DESDE QUE EL USUARIO ESCRIBE EL DOMINIO)

1 Solicitud Inicial
Usuario teclea https://vetsystem.clinica.com en el navegador.

2 Resolución DNS
DNS Cloudflare traduce el nombre de dominio a la IP pública.

3 Handshake HTTPS
Conexión segura TLS 1.3 con Nginx en puerto 443. Valida certificado SSL.

4 Inspección Nginx
Nginx sirve estáticos directos (/static/, /media/) o a reenvía Gunicorn.

5 Traspaso WSGI
Gunicorn recibe la solicitud HTTP y la transforma en WSGI objeto para Django.

6 Filtro Middlewares
Django valida seguridad: sesión de usuario, permisos RBAC y token CSRF.

7 Enrutador URLs
urls.py inspecciona la ruta y despacha al módulo (ej. apps.medico).

8 Consulta ORM / BD
La vista consulta o guarda datos mediante Django ORM en y MySQL Redis.

9 Microservicios
Si la acción requiere tareas pesadas (WhatsApp o PDF), delega via Redis Broker.

10 Renderizado MVT
Django ensambla el HTML con los datos usando plantillas o devuelve JSON API.

11 Retorno de Respuesta
HTTP 200 viaja en reversa: Django hacia Gunicorn, Nginx y al Navegador.

12 Pintado en Cliente
Navegador parsea el DOM con Bootstrap 5 y dibuja gráficos Chart.js.